

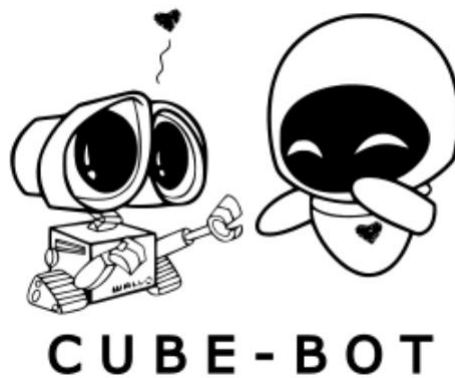
Projet CI3
OIC1 - Fiche TP5

F. CRUZ – A. HASSAN

Nom provisoire du futur système :

CubeBot

Logo à modéliser sur Onshape pour une fabrication en découpe laser (taille max 10 x 10 cm) :



Cette fiche est une synthèse d'analyse et de proposition de concept de votre futur mécanisme (système) de projet CI3. Il représente un premier OIC (Objet Intermédiaire de Conception) dans la démarche de conception.

Déposer cette fiche à la fin de TP5

1/ LECTURE DETAILLEE DU PROBLEME

Les fonctions principales et les contraintes du système	Concepts connus ou mal connus – termes inconnus – pistes probables à explorer, liste des éléments et phénomènes à expliquer
• Saisir le cube • Déplacement horizontal (Extension du bras) Le bras doit s'allonger jusqu'à 70 cm pour atteindre différentes zones de la table et ce grâce à un mouvement fluide et contrôlé. • Orientation / Rotation du bras Le bras doit pouvoir pivoter pour aligner la pince avec le cube, puis tourner vers le centre de la table pour repositionner l'objet. • Repositionnement précis au centre de la table • Commande autonome Le mécanisme doit fonctionner de manière autonome à l'aide de capteurs et d'un micro-contrôleur Arduino Les contraintes sont les suivantes: • 3mins max par match • non intervention des équipes sur le mécanisme • avoir au moins une pièce en impression 3D et une en découpe laser • prévoir des pièces de réparation en cas de casse • l'arène ne peut pas être modifiée • un micro contrôleur (arduino) max • 2 actionneurs max • alimentation autonome • Pas de wifi ou de radio • Pas d'attaque directe • Pas d'explosifs/fluides • Pour notre bras, il faut qu'il arrive à s'étendre environ entre 40 et 70 cms selon sa position dans l'arène • Le système doit garantir un repositionnement central précis • Robustesse / Fiabilité Le mécanisme doit résister à plusieurs cycles de	Termes • Pince • Bras rotatif et télescopique • Utilisation d'un micro- contrôleur (Revoir comment programmer une carte Arduino) • Contrôle basique d'un moteur (aller-retour, rotation) • Impression 3D / fabrication de pièces mécaniques simples • Systèmes d'extension linéaire du bras • Synchronisation des mouvements (extension + rotation) • Stabilité mécanique d'un bras long • Termes connus ou à revoir: • Cinématique directe / inverse • Servomoteur vs moteur pas-à-pas • Asservissement / boucle fermée • Éléments de liaison (rotule, glissière, pivot, etc.) • Tolérance dimensionnelle • Effort de serrage / couple

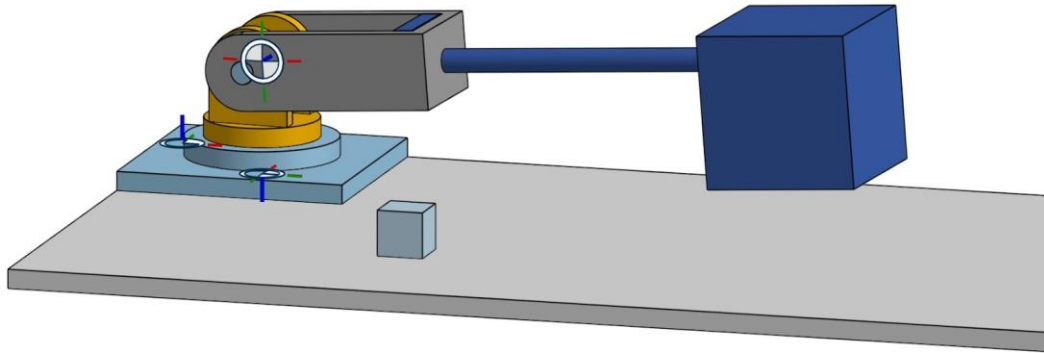
fonctionnement.(pour les entraînements notamment) Matériaux et fabrication Le système doit être réalisable avec les moyens disponibles (découpe laser, impression 3D, usinage simple...)	
--	--

2/ MOTS CLEFS

3/ A L'ISSUE DE CETTE SEANCE

Liste des questions formulées de manière à trouver l'information dans les sources
Quel mécanisme opter pour un bras articulé ?
Quel type de moteur utiliser pour une rotation précise du bras ?
Comment programmer un microcontrôleur pour coordonner les mouvements du bras ?
Quels mécanismes permettent l'allongement contrôlé d'un bras (tige filetée, glissière...) ?

Représentez par un schéma, le système que vous envisagez



Décrivez le principe de fonctionnement et les mouvements que vous souhaitez réaliser.

Il s'agit d'un bras articulé capable de générer une rotation au niveau du socle (partie jaune) permettant au bras de tourner. Une pièce intermédiaire (partie grise) située entre le socle et la tige (partie bleue) permettant l'abaissement au niveau de la table (et la remontée) du bras. La tige et la pièce intermédiaire sont en liaison glissière ce qui permet à la tige de se déployer afin d'atteindre le cube et de l'amener au centre de la table. L'extrémité de la tige est comme une cage, en forme de carré creux, afin de pouvoir accueillir le cube à l'intérieur.

Mesures :

Longueur pièce grise = 35cm

Longueur tige = 35 cm Largeur tige = 0,5cm